

2nde

CORRECTION – Proportions, pourcentages

Exercice 1 – Tableau de valeurs

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

$f(-1) = (-1)^2 - 2 \times (-1) - 3 = 1 + 2 - 3 = 0$

$f(2) = 2^2 - 2 \times 2 - 3 = 4 - 4 - 3 = -3$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0

Exercice 2 – Pourcentages

a) Calculer 10% de 90.

10% de 90, c'est $\frac{10}{100} \times 90$.

$\frac{10}{100} \times 90 = \frac{10 \times 90}{100} = \frac{900}{100} = 9$.

c) Calculer 20% de 15% de 300.

$15\% \text{ de } 300 = \frac{15}{100} \times 300 = \frac{4500}{100} = 45$,

$20\% \text{ de } 45 = \frac{20}{100} \times 45 = \frac{900}{100} = 9$.

b) Poser et effectuer le calcul de 35% de 80.

$35\% \text{ de } 80 = \frac{35}{100} \times 80 = \frac{35 \times 80}{100} = \frac{2800}{100} = 28$.

(On pose $35 \times 80 : 35 \times 80 = 35 \times 8 \times 10 = 280 \times 10 = 2800$, puis on divise par 100.)

d) Calculer le tiers de 21.

Le tiers de 21, c'est $21 \div 3 = 7$ (on vérifie : $7 \times 3 = 21$).

/2

/3

2nde

CORRECTION – Proportions, pourcentages

Exercice 1 – Tableau de valeurs

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x - 2$.

$f(-1) = (-1)^2 + (-1) - 2 = 1 - 1 - 2 = -2$

$f(3) = 3^2 + 3 - 2 = 9 + 3 - 2 = 10$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0	-2	-2	0	4	10

Exercice 2 – Pourcentages

a) Calculer 20% de 50.

$\frac{20}{100} \times 50 = \frac{20 \times 50}{100} = \frac{1000}{100} = 10$.

c) Calculer 10% de 40% de 500.

$40\% \text{ de } 500 = \frac{40}{100} \times 500 = \frac{20000}{100} = 200$,

$10\% \text{ de } 200 = \frac{10}{100} \times 200 = \frac{2000}{100} = 20$.

b) Poser et effectuer le calcul de 24% de 75.

$24\% \text{ de } 75 = \frac{24}{100} \times 75 = \frac{24 \times 75}{100} = \frac{1800}{100} = 18$.

(On pose $24 \times 75 : 24 \times 75 = 24 \times 70 + 24 \times 5 = 1680 + 120 = 1800$, puis on divise par 100.)

d) Calculer le quart de 28.

Le quart de 28, c'est $28 \div 4 = 7$ (on vérifie : $7 \times 4 = 28$).

/2

/3

2nde

CORRECTION – Proportions, pourcentages

Exercice 1 – Tableau de valeurs

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

$$f(-2) = (-2)^2 - 3 \times (-2) + 2 = 4 + 6 + 2 = 12$$
$$f(3) = 3^2 - 3 \times 3 + 2 = 9 - 9 + 2 = 2$$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	12	6	2	0	0	2

Exercice 2 – Pourcentages

a) Calculer 25% de 40.

$$\frac{25}{100} \times 40 = \frac{25 \times 40}{100} = \frac{1000}{100} = 10.$$

c) Calculer 50% de 20% de 200.

$$20\% \text{ de } 200 = \frac{20}{100} \times 200 = \frac{4000}{100} = 40,$$
$$50\% \text{ de } 40 = \frac{50}{100} \times 40 = \frac{2000}{100} = 20.$$

b) Poser et effectuer le calcul de 18% de 50.

$$18\% \text{ de } 50 = \frac{18}{100} \times 50 = \frac{18 \times 50}{100} = \frac{900}{100} = 9.$$

(On pose $18 \times 50 : 18 \times 50 = 18 \times 5 \times 10 = 90 \times 10 = 900$, puis on divise par 100.)

d) Calculer le tiers de 18.

Le tiers de 18, c'est $18 \div 3 = 6$ (on vérifie : $6 \times 3 = 18$).

/2

/3

2nde

CORRECTION – Proportions, pourcentages

Exercice 1 – Tableau de valeurs

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

$$f(-1) = (-1)^2 + 2 \times (-1) - 1 = 1 - 2 - 1 = -2$$
$$f(2) = 2^2 + 2 \times 2 - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-1	-2	-1	2	7	14

Exercice 2 – Pourcentages

a) Calculer 10% de 70.

$$\frac{10}{100} \times 70 = \frac{10 \times 70}{100} = \frac{700}{100} = 7.$$

c) Calculer 25% de 40% de 240.

$$40\% \text{ de } 240 = \frac{40}{100} \times 240 = \frac{9600}{100} = 96,$$
$$25\% \text{ de } 96 = \frac{25}{100} \times 96 = \frac{2400}{100} = 24.$$

b) Poser et effectuer le calcul de 32% de 75.

$$32\% \text{ de } 75 = \frac{32}{100} \times 75 = \frac{32 \times 75}{100} = \frac{2400}{100} = 24.$$

(On pose $32 \times 75 : 32 \times 75 = 32 \times 70 + 32 \times 5 = 2240 + 160 = 2400$, puis on divise par 100.)

d) Calculer le quart de 36.

Le quart de 36, c'est $36 \div 4 = 9$ (on vérifie : $9 \times 4 = 36$).

/2

/3